INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA

ASIGNATURA:	Introducción al Desarrollo de Nuevas Plataformas				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Persistencia de datos con Room Database en Jetpack Compose				
NÚMERO DE LA PRÁCTICA:	09	**AÑO LECTIVO:**	2026B	**NRO. SEMESTRE:**	VIII
FECHA DE PRESENTACIÓN:	31/10/2026	**HORA DE PRESENTACIÓN:**	23:59:00		
INTEGRANTE(s): - Jorge Luis Mamani Huarsaya - Yordano Hernan Boza Portilla				**NOTA (0 - 20):**	Nota colocada por el docente
DOCENTE: Roxana Evelyn Limache Calatayud					

RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS

Link del repositorio GitHub: https://github.com/jorghee/introduction_new_platforms/tree/main/labs/lab09

Desarrollo de la Solución

1. Diagrama del Modelo de Datos Relacional con Room

[Inserte aquí la explicación y el diagrama del modelo de datos con las 3 entidades relacionadas.]

2. Implementación de Entidades, Claves Foráneas y DAOs

[Inserte aquí la descripción de la implementación técnica de las entidades y operaciones CRUD en Room.]

3. Consultas Relacionales con `@Relation` y `@Transaction`

[Inserte aquí los detalles de las dos consultas relacionales implementadas y su comportamiento reactivo.]

4. Interfaz de Usuario y Operaciones CRUD en Tiempo Real

[Inserte aquí la descripción de la interfaz en Jetpack Compose, los botones de acción y la comprobación de persistencia.]

CUESTIONARIO

1. ¿Lograste resolver completamente el Ejercicio/Problema Resuelto por el Docente (datos de edificios y ambientes almacenados con Room, que persisten al cerrar y volver a abrir la app)? Adjunta una captura de pantalla del emulador mostrando el resultado como evidencia.

[Respuesta y evidencias de la ejecución del ejercicio resuelto.]

2. ¿Qué otra alternativa de almacenamiento (además de Room) se podría emplear en una aplicación con necesidades similares? Justifica tu respuesta comparando ventajas y desventajas frente a Room.

[Respuesta técnica comparativa entre alternativas de almacenamiento local en Android.]

3. ¿En dónde almacena Room los datos de la aplicación (almacenamiento interno o externo del dispositivo)? Justifica tu respuesta y explica qué implica para la privacidad de los datos del usuario.
[Respuesta y explicación sobre la ubicación física del archivo de base de datos y la seguridad en Android.]

CONCLUSIONES

- **Persistencia estructurada y tipada con Room:** [Conclusión sobre la arquitectura de Room y su validación en tiempo de compilación frente a SQLite tradicional.]
- **Manejo reactivo de consultas relacionales:** [Conclusión sobre las anotaciones `@Relation` y `@Transaction` junto a coroutines y Flow.]
- **Desacoplamiento arquitectural y ciclo de vida:** [Conclusión sobre la integración entre Room, ViewModel y Jetpack Compose.]

REFERENCIAS

Bibliography